INICIO

MiBioGen: *.summary.txt.gz

GWAS_EUR-GP2_rsid.txt.gz
GWAS_EUR-FINN.gz
GWAS_Latin_rsid.tsv.gz

Preparación de la exposición: microbioma intestinal

data.table
fread()

dplyr
rename() / distinct()

dplyr
transmute()

SNP, alelos, beta, SE, p, N y taxón

Preparación del desenlace: Parkinson

data.table
fread()

dplyr
rename() / distinct()

dplyr
transmute()

SNP, alelos, beta, SE, p y EAF

Selección de instrumentos: microbioma intestinal

¿p < 1 × 10^-5?

No → Excluir SNP

Sí

1000 Genomas
EUR / SAS / EAS / AFR / AMR
.pgen / .pvar / .psam

PLINK2
r² < 0,001; 10 000 kb

¿SNP palindrómico?

Sí → Excluir SNP

No

¿F >= 10?
F = (beta/SE)²

No → Excluir SNP

Sí

dplyr::bind_rows()
data.table::fwrite()

Exposure/results/
all_instruments_combined.txt

Selección de variantes: Parkinson

¿p < 1 × 10^-5?

No → Excluir SNP

Sí

1000 Genomas
EUR / AMR
.pgen / .pvar / .psam

PLINK2
r² < 0,001; 10 000 kb

¿SNP palindrómico?

Sí → Excluir SNP

No

¿F >= 10?
F = (beta/SE)²

No → Excluir SNP

Sí

¿EAF disponible
y > 0,01?

No → Excluir SNP

Sí

dplyr::bind_rows()
data.table::fwrite()

Outcome/results/
all_instruments_combined.txt

PD_harmonised.txt

Anotación genética

biomaRt
useEnsembl() / getBM()

dplyr
left_join()

PD_data.tsv

PD_data-annotated.tsv

Estimación causal

TwoSampleMR::mr()
IVW · mediana ponderada
Razón de Wald · moda ponderada

TwoSampleMR
generate_odds_ratios()

PD_MR_results.csv

PD_data-annotated.tsv

Heterogeneidad e influencia

TwoSampleMR
mr_heterogeneity()

TwoSampleMR
mr_leaveoneout()

heterogeneity_results.csv
leave_one_out_results.csv

Pleiotropía horizontal

TwoSampleMR
mr_pleiotropy_test()

pleiotropy_results.csv

Detección de SNPs atípicos

MRPRESSO::mr_presso()
1 000 simulaciones; umbral 0,05

mr-presso_results.csv

Visualización y exportación

TwoSampleMR
Dispersión, embudo y leave-one-out

ggplot2
ggsave()

forestploter
forest()

MR_scatter_plot.pdf · funnel_plot.pdf · leave_one_out_plot.pdf
forest_plot.pdf · pd_snps_forest_plot.pdf

FIN